

第 11 讲 练习题与答案

Forward Propagation 与 Computational Graph

做题方式

建议先只看题目并独立写答案；完成后再翻到答案部分。所有题都围绕“数值 + Shape + 依赖关系”。

练习 1：判断概念

- A. `model(x)` 是 Forward Propagation 吗？为什么？
- B. Computational Graph 和模型结构图完全相同吗？
- C. 训练时是否需要 Forward？
- D. ReLU 通常会不会改变 Tensor Shape？

练习 2：手算最小 Forward

已知 $x=3$, $z=2x-1$, $a=\text{ReLU}(z)$, $y=4a+2$ 。请算出 z 、 a 、 y ，并画出依赖链。

练习 3：找依赖关系

已知 $u=x_1*w_1$, $v=x_2*w_2$, $s=u+v$, $z=s+b$ 。请回答： z 是否依赖 x_1 ？ z 是否依赖 x_2 ？如果只改变 b ，哪些上游变量会变化？

练习 4：Shape 跟踪

输入 $X.shape=(8,12,64)$ ，第一层权重 $W1.shape=(64,256)$ ，激活函数逐元素处理，第二层 $W2.shape=(256,64)$ 。写出每一步输出 Shape。

练习 5：MLP Forward

给定 $x=[1,-1]$ ， $W1=[[1,2],[-1,1]]$ ， $b1=[0,1]$ ，ReLU 后再使用 $W2=[[1],[-2]]$ ， $b2=[0.5]$ 。手算 $z1$ 、 $a1$ 和 y 。

练习 6：有限扰动

对于 $y=3*\text{ReLU}(2x-1)+0.5$ ，分别计算 $x=0$ 、 $x=0.2$ 、 $x=1$ 时的 y 。观察什么时候输入变化会被 ReLU 截断。

练习 7：科研阅读

论文结构图写着 `Embedding -> Encoder -> Projection -> Score`。请写出你为了理解 Forward 至少应该追问的 5 个问题。

练习 8：PyTorch 阅读

```
model = nn.Sequential(  
    nn.Linear(10, 20),  
    nn.ReLU(),  
    nn.Linear(20, 5)  
)  
x = torch.randn(32, 10)  
y = model(x)
```

请写出每一步 Shape，并说明哪一步引入非线性。

练习 9：解释一句话

请用自己的话解释：“Backward 并不是另一张图，而是沿 Forward 已建立的依赖关系反方向计算梯度。”

参考答案 1-3

- 1A. 是。`model(x)` 会调用模型定义的 forward 运算。
- 1B. 不完全相同。结构图偏模块级，计算图强调数学变量与操作之间的依赖。
- 1C. 需要。训练每个 Step 都先 Forward。
- 1D. 常见逐元素 ReLU 通常保持 Shape 不变。

练习 2: $x=3 \rightarrow z=5 \rightarrow a=5 \rightarrow y=22$ 。依赖链: $x \rightarrow z \rightarrow a \rightarrow y$ 。

练习 3: z 同时依赖 $x1$ 和 $x2$ 。只改变 b 时，上游 $x1$ 、 $x2$ 、 u 、 v 、 s 不会因为 b 的改变而重新定义； z 的数值会改变。

参考答案 4-6

练习 4: (8,12,64) $\rightarrow$ Linear1 后 (8,12,256) $\rightarrow$ Activation 后仍是 (8,12,256) $\rightarrow$ Linear2 后 (8,12,64)。

练习 5: $z1 = [2, 2]$, $a1 = [2, 2]$, $y = 2 * 1 + 2 * (-2) + 0.5 = -1.5$ 。

练习 6:

$x=0$: $z=-1$, $\text{ReLU}=0$, $y=0.5$ 。

$x=0.2$: $z=-0.6$, $\text{ReLU}=0$, $y=0.5$ 。

$x=1$: $z=1$, $\text{ReLU}=1$, $y=3.5$ 。

前两个输入虽然不同，但都落在 ReLU 负区间，因此该路径下游值相同。

参考答案 7-9

练习 7: 至少追问: ①每个模块输入是什么; ②输出是什么; ③每一步

Shape; ④是否有可学习参数; ⑤哪一步有非线性; 还可继续问是否有残差、归一化、Mask、随机性等。

练习 8: $x:(32,10) \rightarrow \text{Linear1}:(32,20) \rightarrow \text{ReLU}:(32,20) \rightarrow \text{Linear2}:(32,5) \rightarrow y:(32,5)$ 。ReLU 引入非线性。

练习 9: Forward 已经确定了变量之间的依赖路径, 例如 $x \rightarrow z \rightarrow a \rightarrow y$ 。Backward 求某个参数对 Loss 的影响时, 只需要沿这些已有路径反向应用局部导数和 Chain Rule。